

Dän-AI — агроскан по фото

AgriTech AI Hackathon · Трек 3 · Инструкция по запуску

1. Самый быстрый способ — открыть ссылку

Ничего устанавливать не нужно. Ссылка работает 24/7 с телефона и компьютера:

<https://sumomega-nexus137.github.io/D-n-AI/>

Что вы увидите: тот же интерфейс Dän-AI, что и в основном продукте — загрузка фото, класс зерна, цена в тенге, состав пробы, рекомендации, диагностика болезней.

Важно: эта версия — статическая (GitHub Pages не умеет держать Python-процесс). Разбор фото отдаётся на сохранённом примере реальной пробы. Чтобы модель считала ВАШЕ фото — поднимите backend (раздел 2 или 3).

2. Локальный запуск (полная функциональность)

Требования: Python 3.11+. Node HE нужен — собранный сайт уже лежит в репозитории, его раздаёт сам backend. Датасеты тоже не нужны — обученные веса классификатора уже в репо (~90 КБ), а веса DINOv2 (~84 МБ) скачаются автоматически при первом запросе.

Шаг 1. Склонировать репозиторий

```
git clone https://github.com/sumomega-nexus137/D-n-AI
cd D-n-AI
```

Шаг 2. Виртуальное окружение и зависимости

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt # ~несколько минут
```

Шаг 3. Ключи (по желанию)

Для разбора фото ключ HE нужен. Ключ Gemini нужен только для ИИ-консультанта и голосовых.

```
cp .env.example .env # открыть .env и вписать GEMINI_API_KEY
```

Шаг 4. Запустить backend — он раздаёт и API, и сайт

```
uvicorn backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Открыть в браузере: <http://localhost:8000> — сразу рабочий сайт. Загрузите фото → получите разбор. Документация API — <http://localhost:8000/docs>.

При первом запросе скачаются веса DINOv2 (~84 МБ) — займёт минуту, дальше берутся из кэша.

Демо-режим (без нейросети)

Быстро проверить, что интерфейс работает, без загрузки весов:

```
DEMO_MODE=1 uvicorn backend.app.main:app --port 8000
```

3. Telegram-бот

Бот работает отдельным процессом. Понадобится токен от @BotFather и ключ Gemini для голосовых.

```
pip install -r bot/requirements.txt
# B .env: TELEGRAM BOT TOKEN=... GEMINI API KEY=...
python bot/main.py
```

После запуска — открыть бота в Telegram и отправить ему фото пробы или голосовое сообщение на казахском/русском.

Бот НЕ работает 24/7 сам по себе — это Python-процесс. Пока запущен python bot/main.py — бот отвечает. Закрыли терминал — бот замолчал. Для постоянной работы нужен сервер (VPS / Colab / Render).

4. Запуск без своей машины — Google Colab

Если Python не установлен или не хочется возиться — поднять всё в бесплатном Google Colab одной ячейкой. Не нужно ставить ничего локально.

- Открыть notebooks/run_backend_colab.py в Google Colab
- Вставить свои GEMINI_API_KEY и TELEGRAM_BOT_TOKEN
- Запустить ячейку — Colab поднимет backend и бота, выдаст публичный URL через ngrok

Colab отключает бесплатные сессии через ~90 минут бездействия (максимум 12 часов). Закрыли вкладку — сервис остановился. Для демо перед выступлением проверить, что вкладка активна.

5. Docker (один образ. всё внутри)

```
docker build -t dnai .
docker run -p 7860:7860 dnai
```

Открыть <http://localhost:7860>. Образ содержит backend + собранный сайт. Подробности деплоя — docs/DEPLOY.md.

6. Что делать, если что-то пошло не так

- Не собирается pip install — проверьте, что Python 3.11+ (python --version).
- Порт 8000 занят — запустите на другом: --port 8001.
- Веса DINOv2 не качаются — проверьте интернет, при первом запуске нужен доступ к huggingface.co.
- Совсем ничего не запускается — откройте ссылку из раздела 1, там уже всё работает без установки.

7. Тесты

```
pip install -r requirements-dev.txt
pytest -q
```

8. Полезные ссылки

[Репозиторий на GitHub](#)

[Развёрнутый прототип \(GitHub Pages\)](#)

[Датасеты и метрики \(docs/DATASETS.md\)](#)

Деплой (docs/DEPLOY.md)

Dän-AI — карманный советник по партии зерна.